CHAPITRE III

Les Facteurs Climatiques Et Leurs Relations Avec Les Êtres Vivants

INTRODUCTION

Le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques qui règnent dans une région donnée. Parmi ces conditions on cites : les précipitations, la température ; l'humidité, … Ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la répartition des êtres vivants animaux et végétaux.











Questions

- Comment déterminer le climat d'une région donnée ?
- Quelle relation entre le climat et la répartition des êtres vivants ?
- Quelle est l'importance de la connaissance du climat dans la production agricole ?

I- Les facteurs climatiques et Leurs mesures

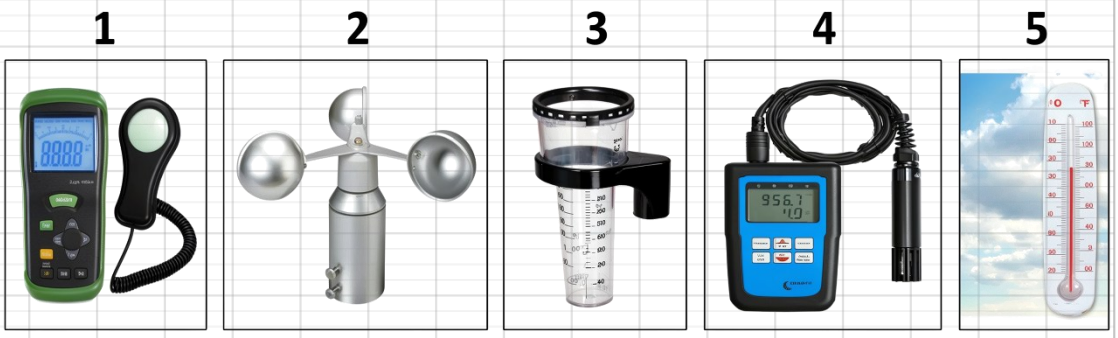
1) Quelques instruments de mesure des facteurs climatiques

Document 1

Parmi les facteurs climatiques on cite : les précipitations, la température, Le vent, la pression atmosphérique... etc.

La figure ci-dessous montre quelques instruments utilisés dans la mesure de quelques facteurs climatiques.

1= Luxmetre
2= Anemometre
3 = Pluviometre
4= Thermo-hygrometre
5= Thermometre



Quel est le rôle et l'unité de mesure de chaque instrument de mesure ?

Réponses

2) Représentation graphique des facteurs climatiques

2-1- Le diagramme ombro-thermique

Document 2

Le diagramme ombro-thermique (ombro =pluie et thermique = température) est une représentation graphique reliant les précipitations (P) et les températures (T). Il comporte 3 axes :2 axes des ordonnées portant l'un les précipitations mensuelles en mm et l'autre les températures mensuelles en °C, et un axe des abscisses sue lequel on reporte les 12 mois de l'année.

Pour tracer le diagramme ombro-thermique, on suit les étapes suivantes :

- Tracer un axe horizontal où sont placés les 12 mois de l'année .
- Tracer 2 axes verticaux, l'un pour les températures et l'autre pour les précipitations.
- Les 2 axes verticaux doivent être gradués de telle sorte que P =2T c'est-à-dire la graduation (échelle) de l'axe des précipitations doit être le double de celle de l'axe des températures.
- Projeter les valeurs des températures par des points et les relier pour obtenir une courbe de température.
- Refaire la même chose pour les valeurs des précipitations pour obtenir une courbe des précipitations

-Le tableau ci-contre présente les données relatives à la station d'Ifrane :

		Janv	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Jut	Aou	Sep	Oet	Nov	Dee
Altitude 1635 m	P	181.8	141.8	121.2	117.7	74	34.6	8.7	11.2	30.3	81.9	133.6	168.4
	T	2.1	3.5	6.5	9	11.4	16.8	21.2	20.9	17	11.7	7.6	3.3

Réalisez le diagramme ombrothermique d'Ifrane en se référant aux consignes. Analysez le diagramme et déterminez les durées des périodes humides et sèches manipulation ?

Réponses

2-2- Le climatogramme d'Emberger

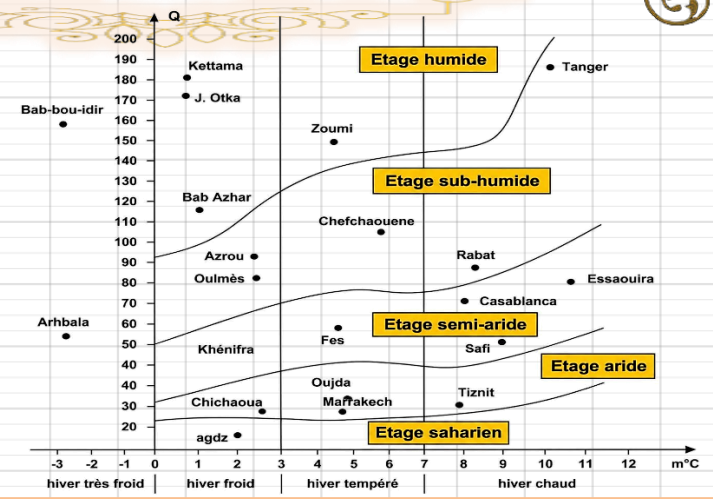
Document 3

Le quotient pluviométrique a permis Emberger de tracer le diagramme bioclimatique qui exprime

$$Q = \frac{1000Pa}{\frac{(M+m)}{2} X (M-m)}$$

Pa : précipitations annuelles en (mm).
M : la température maximale du mois le plus chaud en (°K).
m : la température minimale du mois le plus froid en (°K).
M+m /2 : la moyenne des températures annuelles.
M – m : l'amplitude des températures.

Ce diagramme est formé de cinq **étages climatiques** où chaque étage correspond à un ensemble d'espèces végétales ayant les mêmes besoins climatiques. Pour cela ces étages sont appelées **étages bioclimatiques** qui sont :
Etage humide, Etage sub-humide, Etage semi-aride, Etage aride, Etage saharien Pour chaque étage bioclimatique on distingue plusieurs hivers : hiver très froid, hiver froid, hiver tempéré, hiver chaud



Exercice d'application 1

D'après les données climatiques des deux stations Ktama et Ifran . Calculer Q et déterminer l'étage climatique et le type d'hiver de chaque station.

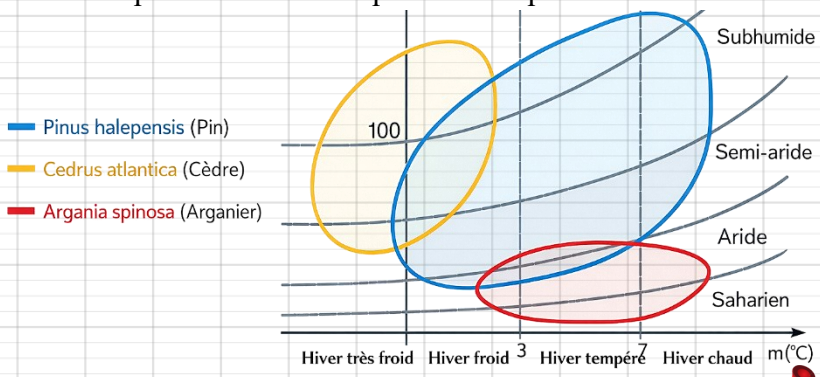
stations	m(°c)	M(°c)	Pa (mm)	Q	Etage climatique	Type d'hiver
AZROU	2,4	32,7	……	……	……	……
IFRANE	-4.2	30.6	……	……	……	……
TANGER	9.6	26.8	……	……	……	……..……..….
KTAMA	0	25	……	……	……	……..……

2-3- L'aire bioclimatique

Document 4

On peut représenter sur le diagramme bioclimatique les caractéristiques climatique de l'aire de répartition d'une plante :

À partir du document, **précisez** les exigences climatiques du :
- Pin « Pinus halepensis »
-Cèdre « Cedrus atlantica »
-l'arganier « Argania spinosa ».



Réponses

II : ROLE DES FACTEURS CLIMATIQUES DANS LA REPARTITION DES ÊTRES VIVANTS.

1. Influence des facteurs climatiques sur la repartition des végétaux

1-1- La repartition du cèdre

Document 5

- Le cèdre au Maroc est une espèce d'arbres classée parmi les conifères. Il occupe une surface d'environ 133000ha, et se caractérise par sa forme pyramidale avec une hauteur de 30 à 40m.Ses feuilles sont sous forme d'aiguilles, ses fruits sous forme des cônes et ses racines sont courtes et se développe en surface.

Figure 1 : représente les aires de répartition des cédraies (Forets de cèdre) au Maroc.

- Pour déterminer l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des cédraies au Maroc, on propose les études suivantes :

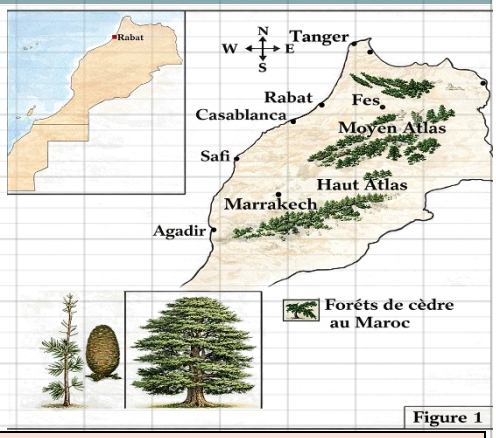


Figure 1

Figure 2 : Nature du sol de quelques cédraies au Maroc

Zone	Nature du socle rocheux du sol
Kétama	Quartzite et schiste crétacé
Chefchaoun	Calcaire jurassique
Moyen atlas oriental (Tazeka)	Schiste et roches métamorphique hyminien
Bouiblane	Roches marneuses schisteuses et roches gréseuses
Moyen atlas central	Calcaire et calcaire dolomitique, dolorite sableux du jurassique inférieur
Azrou et Timahdit	Coulées basaltiques

Figure 3 : Données climatiques de quelques stations au Maroc

Station et altitude en (m)	La moyenne annuelle de la température en (°C)	Précipitations annuelles (en mm)	Présence ou absence du cèdre
Kétama(1521)	9.18	1608	+
Ifrane(1635	10.9	1105	+
Azrou(1250	15	528	-
Tanger(751	17.43	751	-

Figure 4 : Le tableau présente les résultats des mesures ont été réalisées dans quatre stations différentes.

Mois	Ain Kahla (2000m)				Azrou		1250m)		Tanger (15m)				Kétama (1520m)			
	T	m	M	P	T	m	M	P	T	m	M	P	T	m	M	P
Janvier	- 0.5	- 6.7	5.6	78	7.4	2.4	12.5	97.5	12.5	9.6	15.4	117.4	3.2	0	6.5	308.4
Février	- 0.4	- 7.2	6.4	60	8.6	3.6	13.6	99.1	12.9	10	15.9	104.6	4	0	8	254.2
Mars	6	2.8	9.3	78	10.6	5.1	16.1	106.3	14.3	11.2	17.4	95.5	3.7	0.5	7	237.2
Avril	7.1	1.9	12.4	101	12.8	7	18.7	93.7	15.8	12.4	19.2	56.7	6	2	10	140.9
Mai	8.8	1.5	16.1	71	15.3	9.2	21.4	59	17.8	14.3	21.4	39.2	7.5	3.5	11.5	77.2
Juin	13.8	4.9	22.7	21	20.4	13.5	27.4	33.7	20.5	16.8	24.2	12.5	13.5	8.5	18.5	27.2
Juillet	18.1	8.7	27.6	09	25.1	17.6	32.7	6	22.6	18.8	26.4	0.5	18.5	13	24	4.5
Aout	18.2	8.8	27.6	27	24.6	17.7	31.5	8	23.1	19.4	26.8	2.5	19.7	14.5	25	4.7
Septembre	14	5.7	22.4	39	21	14.3	27.7	30.2	21.7	18.3	25.1	16.9	17.2	12.5	22	28.6
Octobre	9.3	2.2	16.4	84	16.2	10.6	21.9	76.4	19.1	16.1	22.1	63.5	11.2	6.5	16	106.7
Novembre	6.7	0.3	13.2	94	11.4	6.4	16.5	111.3	15.7	12.9	18.5		5.7	3	8.5	299.7
Décembre	2.4	- 3.2	8.1	92	8.3	3.5	13.2	108.6	13.2	10.4	16	133.1	3.2	0.5	6	119
Pa	Pa = 754 mm				Pa = 829.8 mm				Pa = 751.6 mm				Pa = 1648.3 mm			

P= précipitations en mm, M=Températures maximales en °C, m=Températures minimales en °C T=Températures moyennes en °C, Pa=Précipitations annuelle en mm

1.**Localisez** les zones de répartition des cédraies au Maroc.
2.Quelles hypothèses pouvez-vous annoncer pour **expliquer** cette répartition ?
3.A partir des tableaux 2 et 3, **déduisez** les facteurs écologiques responsables de la répartition des cèdres au Maroc.
4.A partir du tableau de la figure 4, **tracez** le diagramme ombrothermique pour chaque station.
5.Analysez les diagrammes obtenus.
6.Expliquez l'absence du cèdre dans les stations de Tanger et Azrou.

Réponses

1-2-Les facteurs de variation des paramètres climatiques sur le plan national

Document 6

Le Maroc est caractérisé par un climat très différent selon les régions. Les Figures 1 et 2, représentent quelques variations des paramètres climatiques sur le plan national.La figure 3, présente un profil pluviométrique entre Rabat et Midelt

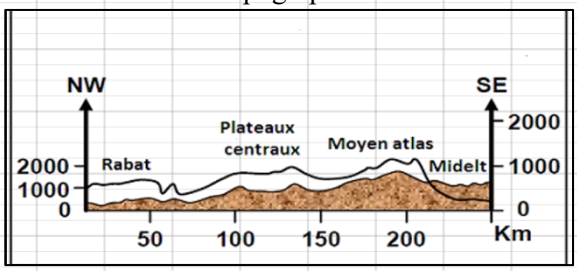
FIGURE 1 : Précipitations annuelles de quatre stations situées le long du littoral atlantique.

Stations	Tanger	Rabat	Safi	Agadir
Altitude (m)	15	75	15	18
Pa (mm)	752	587.5	337	248

FIGURE 2 : Précipitations annuelles de quatre station situées de l'Ouest vers l'Est

Stations	Sali	Youssoufia	sidi mberk	Benguerir
Altitude (m)	15	170	320	475
Eloignement de la mer (Km)	1	31	73	113
Pa (mm)	337	305	254	233

FIGURE 3: Evolution des précipitations annuelles selon la topographie



D'après ces figures, quels sont les facteurs de variation des précipitations sur le plan

Réponses

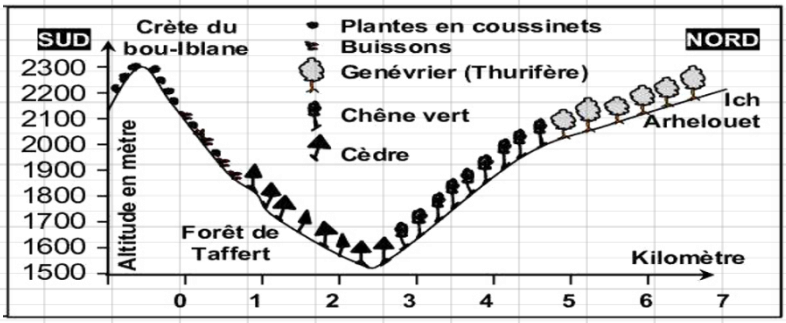
Conclusions

1-3- influence de la topographie sur les facteurs climatiques

Document 7

La figure ci-contre représente la répartition de la végétation sur les deux versants de la vallée de Bouiblane, et le tableau suivant résume quelques facteurs climatiques qui règnent dans cette vallée.

	Versant nord	Versant sud
Température	17 °C	9 °C
Ensoleillement	50000 Lux	15000 Lux
Hum idité	60 %	80 %
Pluviométrie	55 mm	55 mm



1.**Décrire** la répartition de la végétation dans la vallée.
2.A l'aide des **données** du tableau expliquer cette répartition de la végétation

Réponses

Réponses

2) Influence des facteurs climatiques sur la repartition des

2-1- influence de la topographie sur les facteurs climatiques

Document 8

Le tableau ci-dessous résume l'étude statistique des températures que peut supporter les Fourmies bruns.

Température (°C)	< 10	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	> 45
nbre d'individus	0	1	11	45	159	77	18	4	0

1.Tracez la courbe de variation du nombre d'individus en fonction de température
2.Déterminez la zone de tolérance et la zone optimale.
3.Déduisez l'effet de la température sur la répartition des animaux.

Réponses

2-2-Influence de l'humidité

Document 9

Certains animaux sont xénophiles, ils peuvent vivre dans des zones moins humides, comme les souries Kangourou, alors que les souris normaux ne peuvent pas survivre dans ces zones. Pour expliquer cette répartition, le tableau suivant regroupe quelques données physiologiques de ces deux espèces.

Espèce Caractères physiologiq	Souris Kangourou	Souris normal
Transpiration (mg/cm*)	0.54	0.94
L'urine (%)	45	68



En comparant les résultats, **expliquez** l'absence des souris normaux dans les zones moins humides. Que peut-on déduire ?

Réponses

2-3-Influence de la température et l'humidité

Document 10

Réalisation d'un Climatogramme et d'un Ecoclimatogramme

Réalisation d'un Climatogramme(diagramme climatique)

- Tracer sur un papier millimétré 2 axes : un axe des abscisses sur leque on met l'humidité relative et un axe des ordonnées qui porte la température.
- Reporter chaque mois en fonction de sa température et son humidité et le noter par sa première lettre . On obtient 12 points qui représentent les mois de l'année.
- Relier successivement les points entre eux. On obtient une courbe fermée appeléele Climatogramme

Réalisation d'un Ecoclimatogramme

Sur le meme graphe du papier millimétré :

- Repérer la valeur minimale et la valeur maximal d'humidité tolérabl sur l'axe des abscisses . et tracer deux axes verticaux à partir de ces deux valeurs.
- Repérer la valeur minimale et la valeur maximal de température tolérable sur l'axe des ordonnées et tracer deux axes horizontaux à partir de ces deux valeurs.
- On obtient un rectangle représentant la zone de tolérance de l'animal.
- Refaire la meme procédure pour représenter les valeurs minimales et maximales optimales. On obtient un rectangle représentant la zone de vie optimale de l'animal

Lexique



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice d'application 1

La **cochenille** est un insecte parasite qui attaque les feuilles et les fruits de certains arbres. Elle se nourrit de la **sève** et injecte une substance toxique qui perturbe la croissance de la plante.
Pour lutter contre la cochenille, on utilise la **coccinelle**, qui s'en nourrit. Cette méthode naturelle est appelée **lutte biologique**.
- Pour introuduir la coccinelle dans une régions agricole, il faut avoir une idée sur les conditions climatiques qui règnent dans cette région et sur les exigences de la coccinelle pour survivre et se reproduire.

Tableau 1 : Les donnés climatiques des stations de Tanger et Midelt.

	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tanger	**Humidité en % –**	71,5	70	72	67	66	67	68	70	71,5	73	73	75
	T° –(°C)	12	12,5	14	15,5	17	21	22	23	21	20	16	13
midelt	**Humidité en % –**	55	46	45	44,5	44,5	40	28,5	27	38,5	44,5	53,5	55,5
	T° –(°C)	5	6,2	10	12,5	16	20	25	24	18	14	10,5	6,5

Tableau 2 : les données climatiques favorables à la coccinelle.

Paramètre	Limite	Zone de tolérance	Zone de vie optimale
Humidité (%)	Limite minimale	40	60
Humidité (%)	Limite maximale	100	85
Température (°C)	Limite minimale	12,5	16
Température (°C)	Limite maximale	24	20

1- Réaliser le climatogramme des deux stations Tanger et Midelt.
2- Tracer sur le climatogramme de Tanger et Midelte l'écolimatogramme de la coccinelle.
3- Déterminer la station où les conditions sont favorables pour la survie et la reproduction de la coccinelle. justifier votre réponse.
4- Déduire l'intérêt de la réalisation d'un écoclimatogramme d'un animal .

Réponses

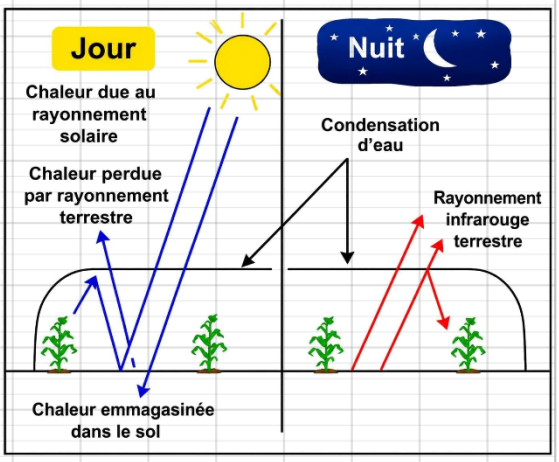
III. L'importance du contrôle des facteurs climatiques en agronomie

1) La serre, agent de modification du climat

Document 12

Pour améliorer la production agricole, les spécialistes et les producteurs ont développé des techniques pour contrôler les facteurs climatiques optimales qu'exigent les végétaux.

Types de cultures	Rendements (en t/ha)		
	A l'air libre	Serre normale	Serre climatisée
Concom bre	30.6	99.5	204.8
Tomate	35.5	92.6	117.7
Aubergine	20.2	37.9	106<4
Poivron	19.7	40.2	55.6
Laitue	22.7	33.2	36.4
Melon	12.8	26.2	34.2
Fraise	12.5	17.5	24.8



* Le film d'eau produit par condensation sous le plastique, empêche la sortie d'une partie importante du rayonnement infrarouge

1.Comparez en utilisant les données du tableau le rendement des cultures.
2.Quel est le rôle des serres dans le domaine agricole ?
3.En exploitant les données de la figure ci-dessus, expliquez l'effet de serre.

Réponses

Lexique

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....